CHƯƠNG 5
ỨNG DỤNG PYTHON

HUY INIT

Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
Department of Computer Science



Nguyen Quang Huy, M.Sc.

Academic Background

🏛️ **Lecturer, Faculty of Information Technology, PTIT**
Sep. 2026 – Present

🎓 **M.Sc. in Computer Science, PTIT** May 2026

🎓 **M.Sc. in Information Science, JAIST** Sep. 2026

Research Interests

- 👁️ **Computer Vision**
- 🎓 **Educational Technology (EdTech)**
- 🤝 **Recommender Systems**
- 🔍 **Explainable Artificial Intelligence (XAI)**
- 🔄 **Continual Learning**

Contact Information

- **Github:** https://github.com/huyinit
- **Facebook:** https://www.facebook.com/huyinit13
- **Instagram:** https://www.instagram.com/huyinit/
- **Youtube Bài Gi ảng:** https://www.youtube.com/@huyinit
- **Youtube Vlog:** https://www.youtube.com/@huyinitvlog

Seeking Research Collaboration

I welcome collaboration with researchers, graduate and undergraduate students, and industry professionals working in AI, RS, XAI, Continual Learning, and related fields. Whether you are interested in joint publications, undergraduate or graduate thesis projects, research internships, research discussions, or interdisciplinary collaborations, I would be happy to connect and explore new ideas together. Feel free to contact me at huynq@ptit.edu.vn.

CHƯƠNG 5 • ỨNG DỤNG PYTHON

5.1. Lập trình giao diện GUI cơ bản bằng Tkinter
5.2. Lập trình Web cơ bản: Frontend/Backend và Flask
5.3. SQLite: kết nối, truy vấn và thao tác dữ liệu
5.4. Lập trình socket cơ bản: TCP/UDP, client/server
5.5. Phân tích dữ liệu cơ bản với NumPy, Pandas và Matplotlib

5.1. Lập trình GUI cơ bản bằng Tkinter

5.1.1 Tổng quan GUI & Tkinter • 5.1.2 Cửa sổ chính
• 5.1.3 Hệ thống Widget • 5.1.4 Quản lý bố cục
• 5.1.5 Sự kiện • 5.1.6 Hộp thoại & Ứng dụng

5.1.1. Từ dòng lệnh đến đồ họa

Giao diện CLI

Tương tác: Nhập lệnh văn bản thuần túy

Hiển thị: Màn hình đen chữ đơn sắc

Rào cản: Đòi hỏi nhớ cú pháp lệnh

Đối tượng: Lập trình viên kỹ thuật

Giao diện GUI

Tương tác: Thao tác chuột trực quan

Hiển thị: Cửa sổ nút bấm biểu tượng

Trải nghiệm: Thân thiện dễ làm quen

Đối tượng: Mọi người dùng phổ thông

5.1.1. Tổng quan thư viện Tkinter

Tại sao chọn Tkinter?

- **Tích hợp sẵn:** Có sẵn trong bộ cài Python chuẩn
- **Nền tảng Tcl/Tk:** Giao tiếp trực tiếp bộ công cụ Tk
- **Đa hệ điều hành:** Chạy tốt trên Windows macOS Linux
- **Cú pháp gọn nhẹ:** Khởi tạo ứng dụng chỉ vài dòng lệnh



5.1.2. Quy trình 4 bước tạo GUI

1

Nhập thư viện

Khai báo mô-đun tkinter

2

Tạo cửa sổ gốc

Khởi tạo đối tượng Tk()

3

Gắn Widget

Đưa nút nhãn lên cửa sổ

4

Lặp sự kiện

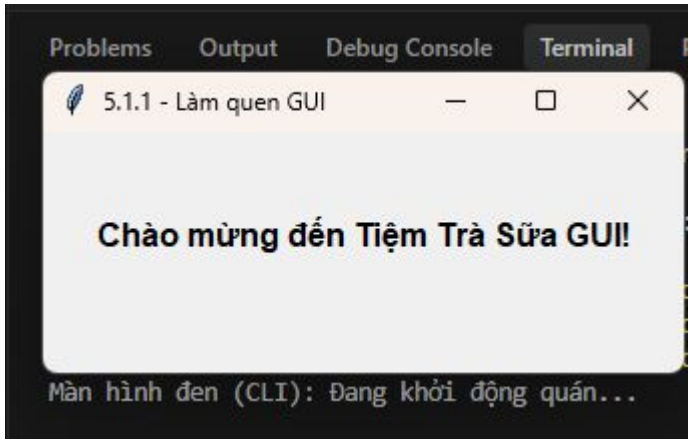
Gọi hàm mainloop() duy trì

5.1.2. Kh ởi tạo cửa sổ chính

```
import tkinter as tk

print("Màn hình đen (CLI): Đang khởi động quán...")
root = tk.Tk()
root.title("5.1.1 - Làm quen GUI")
root.geometry("320x120")

tk.Label(root, text="Chào mừng đ ế n Tiệm Trà Sữa
GUI!", font=("Arial", 12, "bold"), pady=40).pack()
root.mainloop()
```



5.1.2. Khởi tạo cửa sổ chính

Ý niệm: Xây dựng "mặt bằng" và bật nguồn hệ thống cho ứng dụng.
Các thành phần cốt lõi:

- root = tk.Tk(): Khởi tạo cửa sổ chính (mặt bằng ứng dụng).
- root.title("..."): Thiết lập tiêu đề cửa sổ.
- root.geometry("WxH"): Định nghĩa kích thước cửa sổ (Rộng x Cao).
- root.resizable(False, False): Cố định kích thước, ngăn người dùng kéo dãn.
- root.mainloop(): Vòng lặp sự kiện chính (**Bắt buộc** để giữ cửa sổ luôn hiển thị và lắng nghe tương tác).

5.1.1. Widget lựa chọn và khung

```python
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("5.1.2 - Mặt Bằng Quán Trà Sữa")
root.geometry("350x250")
root.resizable(False, False)
root.configure(bg="#fdf2e9")

root.mainloop()
```



5.1.3. Bốn Widget thông dụng

Label

Hiển thị văn bản hoặc ảnh tĩnh.

Button

Nút bấm kích hoạt hàm xử lý.

Entry

Ô nhập chuỗi trên một dòng.

Text

Vùng soạn thảo văn bản nhiều dòng.

5.1.3. Widget lựa chọn và khung

Tên lớp Widget	Chức năng chính	Thuộc tính quan trọng
Frame	Khung gom nhóm thành phần con	bg, relief, padx, pady
Checkbutton	Hộp đánh dấu nhiều lựa chọn	variable, onvalue, offvalue
Radiobutton	Nút chọn một phương án duy nhất	variable, value, command
Listbox	Danh sách mục hiển thị theo dòng	selectmode, height, width
ttk.Combobox	Hộp danh sách thả xuống gọn	values, state, current()




```python
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title("5.1.3 - Hệ Thống Widget")
root.geometry("320x340")

tk.Label(root, text="MENU TRÀ SỮA", font=("Arial", 14, "bold")).pack(pady=5)

tk.Label(root, text="Tên khách hàng:").pack()
ent_name = tk.Entry(root)
ent_name.insert(0, "Nguyễn Văn A")
ent_name.pack(pady=5)

size_var = tk.StringVar(value="M")  # Chọn 1 -> Dùng chung 1 biến StringVar
tk.Radiobutton(root, text="Size M (30k)", variable=size_var, value="M").pack()
tk.Radiobutton(root, text="Size L (40k)", variable=size_var, value="L").pack()

tc_var = tk.BooleanVar(value=True)  # Chọn nhiều -> Mỗi món 1 biến BooleanVar
riêng
cheese_var = tk.BooleanVar()
tk.Checkbutton(root, text="Trân châu (+5k)", variable=tc_var).pack()
tk.Checkbutton(root, text="Kem Cheese (+10k)", variable=cheese_var).pack()

tk.Button(root, text="CHỐT ĐƠN", bg="green", fg="white").pack(pady=15)
root.mainloop()
```

5.1.4. Ba cơ chế quản lý bố cục

pack()

Xếp khối tuần tự theo hướng.

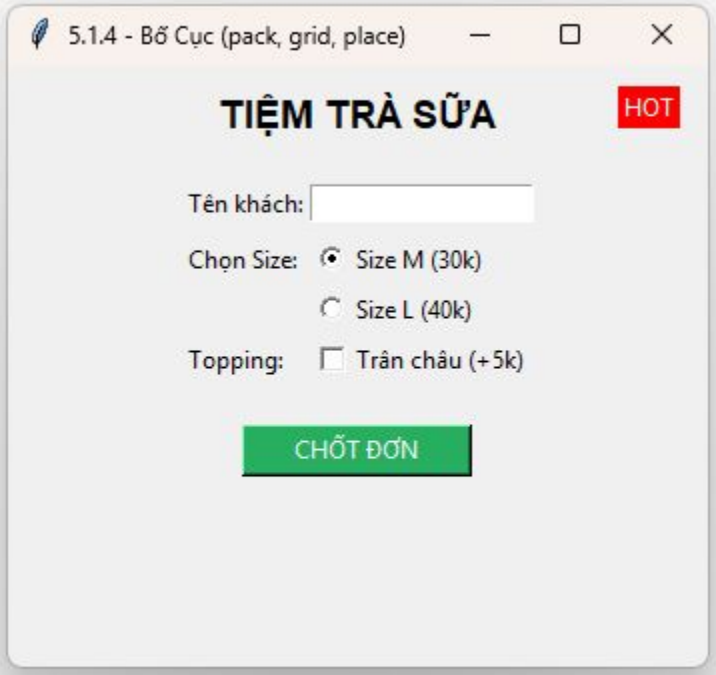
grid(row, column)

Chia mặt phẳng theo dòng cột.

place(x, y)

Định vị chính xác theo tọa độ.

5.1.4. Quản lý bố cục




```
import tkinter as tk
root = tk.Tk()
root.title("5.1.4 - Bố Cục (pack, grid, place)")
root.geometry("350x300")
# 1. PLACE: Đóng đinh nhãn HOT ở góc trên bên phải
tk.Label(root, text="HOT", bg="red", fg="white").place(x=305, y=10)

# 2. PACK: Xếp tiêu đề và khung chứa từ trên xuống
tk.Label(root, text="TIỆM TRÀ SỮA", font=("Arial", 14, "bold")).pack(pady=10)
khung = tk.Frame(root)
khung.pack(pady=5)

# 3. GRID: Kẻ bảng 2 cột thẳng hàng bên trong khung
tk.Label(khung, text="Tên khách:").grid(row=0, column=0, sticky="w", pady=5)
tk.Entry(khung, width=18).grid(row=0, column=1, pady=5)
size_var = tk.StringVar(value="M")
tk.Label(khung, text="Chọn Size:").grid(row=1, column=0, sticky="w")
tk.Radiobutton(khung, text="Size M (30k)", variable=size_var,
value="M").grid(row=1, column=1, sticky="w")
tk.Radiobutton(khung, text="Size L (40k)", variable=size_var,
value="L").grid(row=2, column=1, sticky="w")
tc_var = tk.BooleanVar()
tk.Label(khung, text="Topping:").grid(row=3, column=0, sticky="w")
tk.Checkbutton(khung, text="Trân châu (+5k)", variable=tc_var).grid(row=3,
column=1, sticky="w")
tk.Button(root, text="CHỐT ĐƠN", bg="#27ae60", fg="white",
width=15).pack(pady=15)
root.mainloop()
```

5.1.5. Cơ chế xử lý sự kiện

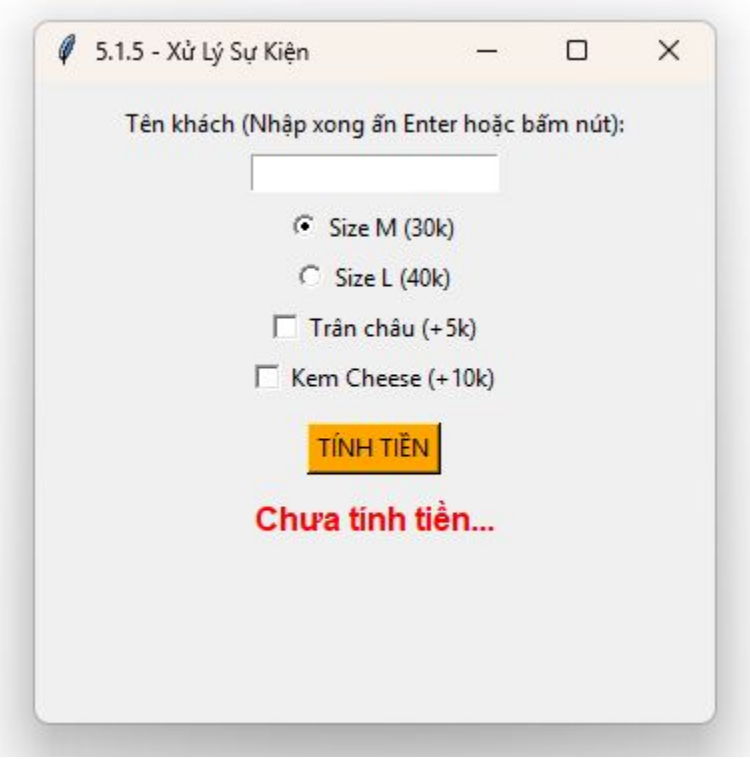
Lập trình hướng sự kiện (Event-Driven Programming): Ứng dụng ở trạng thái chờ; khi có sự kiện từ người dùng (Click chuột, ấn phím), chương trình sẽ kích hoạt hàm xử lý tương ứng (**Callback Function**).

Cách thức triển khai:

- **Nút bấm (Button):** Gắn hàm qua tham số command=ten_ham (**Lưu ý:** Không truyền dấu ngoặc tròn ()).
- **Bàn phím (Keyboard):** Dùng .bind("<Return>", ten_ham) để bắt sự kiện phím Enter.

Nguyên tắc: Tách biệt rõ ràng phần giao diện và phần logic tính toán (hàm xử lý nghiệp vụ).

5.1.5. C ơ chế xử lý sự kiện




```python
import tkinter as tk

def tinh_tien(event=None):
    ten = ent_name.get() or "Khách"
    tong = 30000 if size_var.get() == "M" else 40000
    if tc_var.get(): tong += 5000
    if cheese_var.get(): tong += 10000
    lbl_kq.config(text=f"Đơn của {ten}: {tong:,} VNĐ")

root = tk.Tk()
root.title("5.1.5 - Xử Lý Sự Kiện")
root.geometry("340x320")

tk.Label(root, text="Tên khách (Nhập xong ấn Enter hoặc bấm nút):").pack(pady=(10, 0))
ent_name = tk.Entry(root)
ent_name.pack(pady=5)
ent_name.bind("<Return>", tinh_tien)  # Bắt sự kiện ấn phím Enter

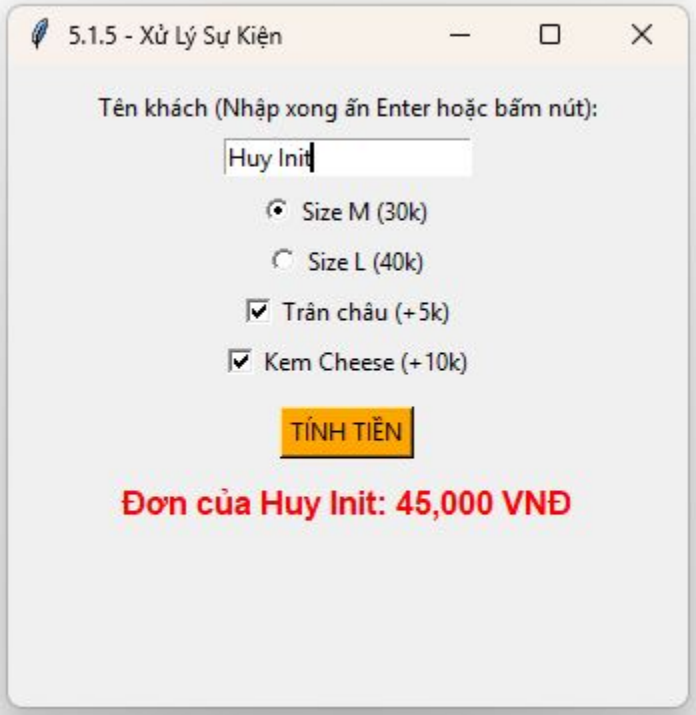
size_var = tk.StringVar(value="M")
tk.Radiobutton(root, text="Size M (30k)", variable=size_var, value="M").pack()
tk.Radiobutton(root, text="Size L (40k)", variable=size_var, value="L").pack()

tc_var, cheese_var = tk.BooleanVar(), tk.BooleanVar()
tk.Checkbutton(root, text="Trân châu (+5k)", variable=tc_var).pack()
tk.Checkbutton(root, text="Kem Cheese (+10k)", variable=cheese_var).pack()

# Chỉ khi bấm nút này hoặc ấn Enter thì hàm tinh_tien mới được gọi
tk.Button(root, text="TÍNH TIỀN", bg="orange", command=tinh_tien).pack(pady=10)
lbl_kq = tk.Label(root, text="Chưa tính tiền...", font=("Arial", 12, "bold"),
fg="red")
lbl_kq.pack()

root.mainloop()
```

5.1.5. C ơ chế xử lý sự kiện




```python
import tkinter as tk

def tinh_tien(event=None):
    ten = ent_name.get() or "Khách"
    tong = 30000 if size_var.get() == "M" else 40000
    if tc_var.get(): tong += 5000
    if cheese_var.get(): tong += 10000
    lbl_kq.config(text=f"Đơn của {ten}: {tong:,} VNĐ")

root = tk.Tk()
root.title("5.1.5 - Xử Lý Sự Kiện")
root.geometry("340x320")

tk.Label(root, text="Tên khách (Nhập xong ấn Enter hoặc bấm nút):").pack(pady=(10, 0))
ent_name = tk.Entry(root)
ent_name.pack(pady=5)
ent_name.bind("<Return>", tinh_tien)  # Bắt sự kiện ấn phím Enter

size_var = tk.StringVar(value="M")
tk.Radiobutton(root, text="Size M (30k)", variable=size_var, value="M").pack()
tk.Radiobutton(root, text="Size L (40k)", variable=size_var, value="L").pack()

tc_var, cheese_var = tk.BooleanVar(), tk.BooleanVar()
tk.Checkbutton(root, text="Trân châu (+5k)", variable=tc_var).pack()
tk.Checkbutton(root, text="Kem Cheese (+10k)", variable=cheese_var).pack()

# Chỉ khi bấm nút này hoặc ấn Enter thì hàm tinh_tien mới được gọi
tk.Button(root, text="TÍNH TIỀN", bg="orange", command=tinh_tien).pack(pady=10)
lbl_kq = tk.Label(root, text="Chưa tính tiền...", font=("Arial", 12, "bold"),
fg="red")
lbl_kq.pack()

root.mainloop()
```

5.1.6. Hộp thoại và ứng dụng mẫu

Hộp thoại chuẩn (tkinter.messagebox):

- messagebox.showwarning(): Cảnh báo lỗi dữ liệu (ví dụ: quên nhập tên).
- messagebox.askyesno(): Hộp thoại xác nhận Yes/No trước khi thực thi tác vụ quan trọng (in hóa đơn).
- messagebox.showinfo(): Thông báo kết quả thành công cho người dùng.

Mô hình ứng dụng hoàn chỉnh:

- Xác thực dữ liệu đầu vào => Tính toán logic giá tiền => Hiển thị pop-up xác nhận => Reset form chuẩn bị đón khách tiếp theo.

5.1.6. Hộp thoại và ứng dụng mẫu

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def chot_don():
    ten = ent_name.get().strip()
    if not ten:
        messagebox.showwarning("Thiếu tên", "Vui lòng nhập tên
dán lên cốc!")
        return
    tong = 30000 if size_var.get() == "M" else 40000
    if tc_var.get(): tong += 5000
    if cheese_var.get(): tong += 10000

    bill = f"Khách: {ten}\nSize: {size_var.get()}\nTổng cộng:
{tong:,} VNĐ\n\nXác nhận chốt đơn?"
    if messagebox.askyesno("Xác nhận đơn", bill):
        messagebox.showinfo("Thành công", f"Đã in bill cho
{ten}! Chờ 3 phút nhé!")
        ent_name.delete(0, tk.END)
```

```
root = tk.Tk()
root.title("5.1.6 - App Đặt Trà Sữa")
root.geometry("340x330")

tk.Label(root, text="TIỆM TRÀ SỮA SINH VIÊN", font=("Arial", 14, "bold"),
fg="#d35400").pack(pady=10)

khung = tk.Frame(root)
khung.pack(pady=5)

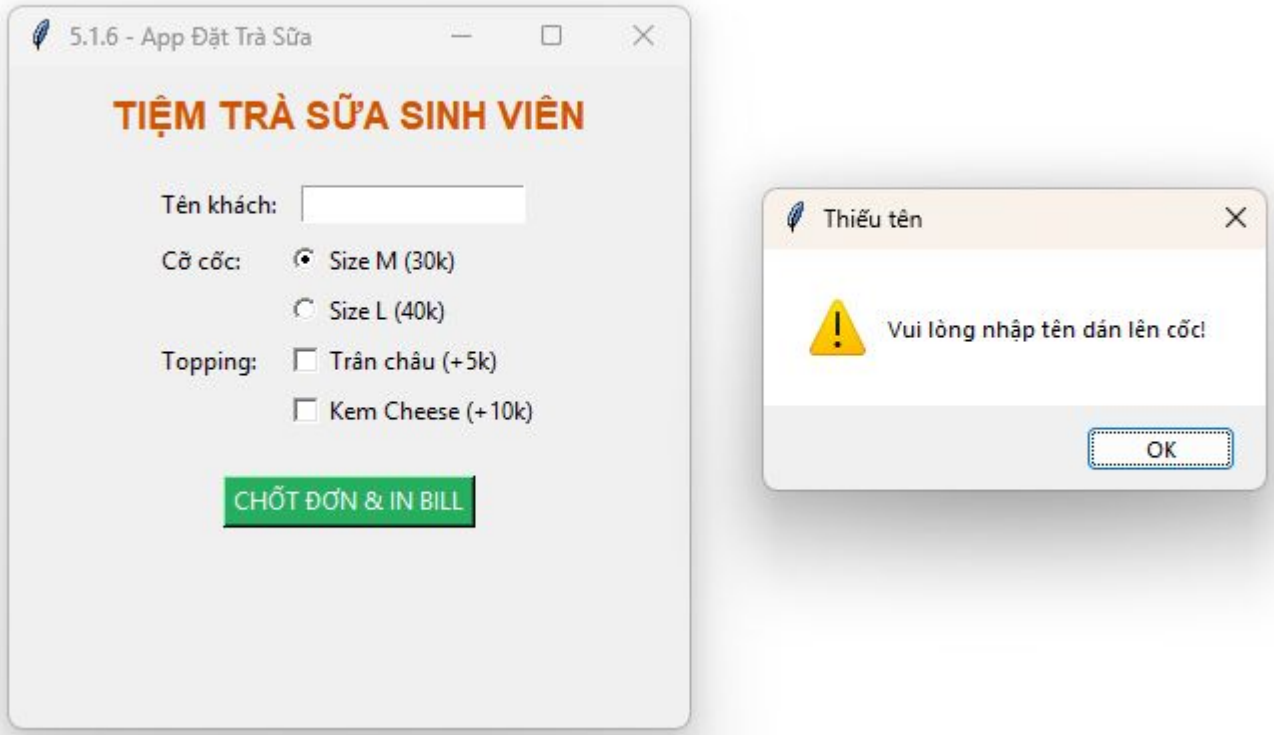
tk.Label(khung, text="Tên khách:").grid(row=0, column=0, sticky="w", pady=5)
ent_name = tk.Entry(khung, width=18)
ent_name.grid(row=0, column=1, pady=5)

size_var = tk.StringVar(value="M")
tk.Label(khung, text="Cỡ cốc:").grid(row=1, column=0, sticky="w")
tk.Radiobutton(khung, text="Size M (30k)", variable=size_var,
value="M").grid(row=1, column=1, sticky="w")
tk.Radiobutton(khung, text="Size L (40k)", variable=size_var,
value="L").grid(row=2, column=1, sticky="w")

tc_var, cheese_var = tk.BooleanVar(), tk.BooleanVar()
tk.Label(khung, text="Topping:").grid(row=3, column=0, sticky="w")
tk.Checkbutton(khung, text="Trân châu (+5k)", variable=tc_var).grid(row=3,
column=1, sticky="w")
tk.Checkbutton(khung, text="Kem Cheese (+10k)",
variable=cheese_var).grid(row=4, column=1, sticky="w")

tk.Button(root, text="CHỐT ĐƠN & IN BILL", bg="#27ae60", fg="white",
command=chot_don).pack(pady=15)
root.mainloop()
```

5.1.6. Hộp thoại và ứng dụng mẫu



5.1.6. Hộp thoại và ứng dụng mẫu

